UNIDAD DIDÁCTICA 6

DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES

MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO DE INTERFACES

ÍNDICE

RESUMEN INTRODUCTORIO 2
INTRODUCCIÓN 2
CASO INTRODUCTORIO 2
1. GENERACIÓN DE AYUDA AL USUARIO 4
1.1 Ficheros de ayuda. Formatos 5
1.2 Herramientas de generación de ayudas 6
1.2.1 Microsoft HTML Help Workshop (HHW) 6
1.2.2 DocBook 9
1.2.3 Herramientas de diseño UML 17
1.3 Ayuda genérica y sensible al contexto 20
1.4 Incorporación de la ayuda a la aplicación 22
1.5 Tablas de contenidos e índices 27
1.6 Sistemas de búsqueda, entre otros 28
2. GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES 30
2.1 Tipos de manuales. Destinatarios y estructura. 31
2.1.1 Guía de referencia o manual técnico 31
2.1.2 Manual de usuario 32
2.1.3 Guías rápidas 34
2.1.4 Manuales de instalación, configuración y administración 34
2.2 Confección de tutoriales multimedia 34
2.3 Herramientas para la confección de tutoriales interactivos 37
RESUMEN FINAL 41

RESUMEN INTRODUCTORIO

A lo largo de la presente unidad estudiaremos la importancia de la documentación de aplicaciones.

Comenzaremos conociendo cómo se genera la ayuda al usuario, comprendiendo qué herramientas generan tales ayudas o cómo se incorpora dicha ayuda a una aplicación.
Más tarde comprenderemos los tipos de manuales que hay en cuanto a la documentación de aplicaciones, diferenciando entre guía de referencia, manual de usuario, guías rápidas... así como las herramientas para confeccionar tutoriales interactivos.

INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de desarrollo de una aplicación, debemos planificar la realización de la documentación de esta, tanto si la aplicación va a ser propia y es nuestro producto, como si la aplicación va a ser usada por usuarios o clientes.

En este punto, tener documentación navegable desde un servidor web es imprescindible para el aprendizaje y también para la resolución de futuras dudas al usuario. Pero también debemos considerar la documentación imprescindible si nos dirigimos a personal técnico, o a nuestro equipo de desarrollo, ya que nos permite definir toda la información necesaria para una futura ampliación y mantenimiento.

Aunque tenemos múltiples posibilidades para la generación de documentación, en la actualidad se ha generalizado el uso de HTML/CSS debido a su usabilidad y su facilidad para incluir elementos multimedia.

CASO INTRODUCTORIO

En la empresa que trabajas, una franquicia de tiendas de venta de ropa, estás finalizando la aplicación que realiza la petición de stock desde las tiendas a la central.

Es el momento de realizar una buena documentación tanto a nivel de los diversos usuarios, tiendas y almacén, como técnica para las futuras ampliaciones que se puedan realizar.

Nos Te plantea tu jefe que investigues sobre la mejor forma de redactar y hacer accesible esos manuales.

Al final de esta unidad, tendrás los conocimientos para poder crear manuales para una aplicación desarrollada, tanto la ayuda dentro de la aplicación como los manuales externos dirigidos a usuario y a desarrolladores y técnicos.

1. GENERACIÓN DE AYUDA AL USUARIO

El primer paso consiste en conocer qué tipos de manuales vas a realizar y para quién. Será imprescindible para tener un objetivo claro de cómo realizar esos manuales de usuarios y técnicos. Para ello generarás ficheros de ayuda con la herramienta DocBook. Además, vas a incluir ayudas en la propia herramienta.

La documentación de las aplicaciones es un aspecto sumamente importante, tanto en cuanto al desarrollo como en cuanto al mantenimiento de la aplicación. Hay muchos programadores que no le dan mucha importancia y no se dan cuenta que pierden la posibilidad de reutilizar parte del programa en otras aplicaciones, sin necesidad de conocer el código.

La importancia de la documentación se podría comparar con la importancia de tener una póliza de seguro. Cuando todo va bien no se tiene la precaución de confirmar si la póliza de seguro es vigente o no.

La documentación de una aplicación empieza en el momento que se empieza a construir la aplicación y finaliza justo antes de liberarla al cliente. Así mismo, la documentación que se libera al cliente tiene que coincidir con la versión final de los programas que componen la aplicación.

El estilo de redacción de los manuales de documentación tiene que cumplir estos requisitos:

- Ser concreto.
- Ser preciso.
- Definir los términos utilizados.
- Utilizar párrafos cortos.
- Utilizar títulos y subtítulos.
- Utilizar formas activas en lugar de pasivas.
- Evitar frases largas que presenten hechos diferentes.
- Evitar referirse a una información solo con el número de referencia.

Una aplicación es un programa informático diseñado para que un usuario pueda desarrollar una tarea.

1.1 Ficheros de ayuda. Formatos

Un fichero de ayuda es un documento cuyo objetivo es servir de guía de referencia, manual o ayuda a los usuarios de una aplicación software. Estos ficheros de ayuda deben incluir información sobre cómo utilizar la aplicación, cómo utilizar las distintas opciones que permite, e incluso sobre cómo realizar la instalación del software.

Esta ayuda puede servir de guía a los siguientes colectivos:

- **Usuarios de la aplicación** especialmente aquellos que lo utilizan por primera vez. Aunque también hay que indicar que se deben ofrecer distintos niveles de ayuda para usuarios expertos e inexpertos.

- **Futuros desarrolladores** que necesiten realizar cualquier cambio o mejora en la aplicación.

Un fichero de ayuda se puede presentar en papel, aunque lo normal es encontrarlo en formato digital. En líneas generales podemos encontrar los siguientes tipos de ayuda:

- **Ayuda general:** se refiere a los archivos de ayuda que acompañan a las aplicaciones software.

- **Ayuda sensible al contexto:** aquella información que aparece cuando nos situamos por ejemplo sobre un ítem específico de una aplicación. En algunas aplicaciones cuando nos situamos con el puntero del ratón sobre una entrada de una ventana, diálogo o menú el puntero se transforma en una interrogación indicando que existe ayuda sensible al contexto relacionada con esa parte de la aplicación.

Aunque como hemos comentado los archivos de ayuda se pueden presentar en papel, lo normal es encontrarlos en soporte digital. Entre los formatos de ayuda más extendidos destacamos:

- **Archivos PDF o cualquier formato ofimático:** son los más extendidos ya que pueden ser visionados en cualquier visor pdf o herramienta ofimática.

- **Archivos de ayuda de HTML compilado .CHM (Windows):** es el formato de archivo de ayuda utilizado por sistemas operativos Windows desde Windows Vista. Windows 7, por ejemplo, contiene varios archivos de ayuda en formato CHM, que pueden ser muy valiosos y útiles al necesitar ayuda en determinado tema. Windows no incluye vínculos a dichos archivos, por lo que si necesita

ayuda sobre algún tema en concreto debe usar el buscador y le aparecerán los temas relacionados.

- **Man pages o páginas de manual:** es el formato de documentación de ayuda de referencia en sistemas operativos Linux y Unix. Su funcionamiento es sencillo ya que para acceder a la ayuda solo es necesario escribir la palabra man seguida del tema a solicitar ayuda.

- **HTML y XML:** los archivos de ayuda generados en este formato pueden editarse o traducirse con un editor de código fuente o un editor de texto.

- **RTF:** formato de texto enriquecido creado por Microsoft para el intercambio de documentos entre distintas plataformas. No es un formato específico para archivos de ayuda, pero se suele utilizar para esto ya que dicho formato:
  - Se puede leer en numerosos programas y plataformas.
  - Es muy fácil de manejar.
  - No propaga virus.

1.2 Herramientas de generación de ayudas

A continuación, veréis dos herramientas gratuitas para generar ficheros de ayuda. Una es Microsoft HTML Help Workshop, para el Sistema Operativo Windows, que únicamente genera ficheros con extensión chm, y la otra es el DocBook, que puede generar un rango más amplio de ficheros de ayuda.

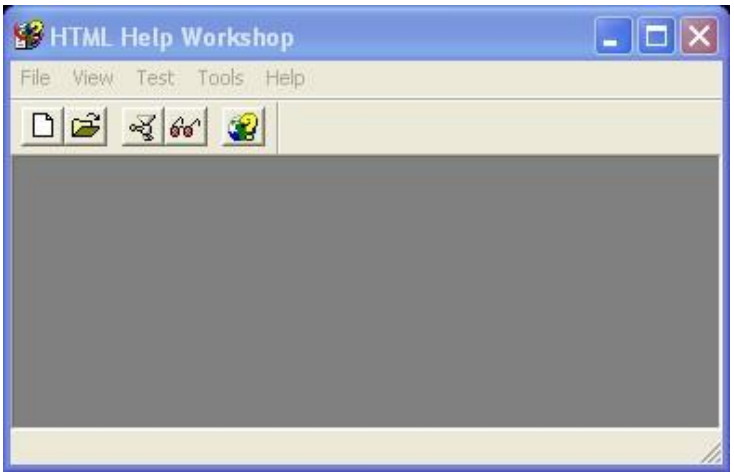
En el caso de generación de ayudas técnicas, podemos usar el estándar UML junto con diversas herramientas de diseño UML para generar distintos tipos de diagramas, que ayudarán a los compañeros dentro del equipo de desarrollo a comprender mejor la propia aplicación.

1.2.1 Microsoft HTML Help Workshop (HHW)

La ayuda HTML (.chm) es un estándar de la ayuda del Windows., que combina la funcionalidad del software Windows WinHelp con la flexibilidad del HTML (hypertext markup language).

Para crear un proyecto nuevo, hace falta seguir los pasos siguientes:

1. Ejecutáis la aplicación Microsoft HTML Help Workshop. Aparecerá la ventana que se puede ver.



Ventana principal MHW

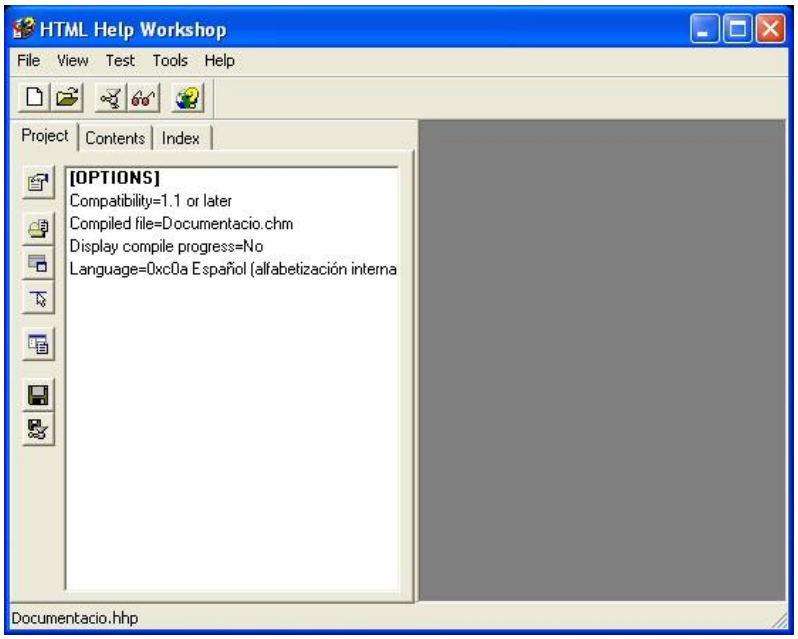
Fuente: Elaboración propia

2. Seleccionamos la opción File – New. Aparecerá un cuadro de diálogo. La opción Project está seleccionada por defecto. Haremos clic al botón OK y se abrirá el cuadro de diálogo New Project.

Nuevo proyecto

Fuente: Elaboración propia

3. Al pulsar el botón Finalizar, aparecerá el cuadro de diálogo de la aplicación, HTML Help Workshop.



Nuevo proyecto

Fuente: Elaboración propia

ENLACE DE INTERÉS

Accede para saber cómo realizamos la descarga del software desde la web de Microsoft (v 1.3)

VÍDEO DE INTERÉS

Aquí tienes una explicación de cómo usar Microsoft HTML Help Workshop.

1.2.2 DocBook

El DocBook, es un lenguaje de marcas pensado para escribir documentación técnica, a pesar de que se puede usar para escribir cualquier tipo de documento.

El autor no se tiene que preocupar del estilo final del documento. Mientras crea el texto, va añadiendo las marcas que dan significado a determinadas partes. Una vez creada, se aplican los estilos, según el formato que se quiere crear, a las marcas que hay y el resultado se guarda en el formato seleccionado.

El DocBook permite exportar el texto a los formatos siguientes:

- HTML, XHTML, Ayuda Java, Ayuda HTML.
- PDF, PostScript, RTF, Texto.
- Formado de ayuda de UNIX «man pages».

Como la información no tiene formato visual, es más fácil reutilizarla en otros documentos.

El DocBook es un estándar, es de código abierto (open source) y tiene una gran base de desarrolladores y una comunidad de apoyo importante.

ENLACE DE INTERÉS

Visita la web de referencia de DocBook:

EJEMPLO PRÁCTICO

La empresa está finalizando el desarrollo de una aplicación de gestión de inventarios y necesita crear un archivo de ayuda .CHM que guíe a los usuarios en la instalación y uso de la aplicación. El archivo debe ser accesible desde el menú de la aplicación y proporcionar instrucciones claras sobre las funcionalidades principales.

Utilizas Microsoft HTML Help Workshop (HHW) para generar un archivo de ayuda .CHM que incluya la información de instalación, uso de la aplicación, y solución de problemas.

1. **Creas los ficheros HTML de ayuda**: primero, necesitas crear los archivos HTML que contendrán el contenido de ayuda. Estos archivos serán la base de tu archivo .CHM y cubrirán diferentes aspectos de la aplicación.

   - **instalacion.html**: este archivo proporcionará instrucciones detalladas sobre cómo instalar la aplicación. El código HTML incluye títulos y listas ordenadas para guiar al usuario paso a paso.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Instalación de la Aplicación</title>
</head>
<body>
    <h1>Instalación de la Aplicación de Gestión de
Inventarios</h1>
    <p>Para instalar la aplicación, siga estos pasos:</p>
    <ol>
        <li>Descargue el instalador desde el sitio
oficial.</li>
        <li>Ejecute el instalador y siga las instrucciones en
pantalla.</li>
        <li>Ingrese sus credenciales y haga clic en
"Finalizar" para completar la instalación.</li>
    </ol>
</body>
</html>
```

   - **uso.html:** este archivo detallará cómo utilizar las principales funciones de la aplicación. Incluye secciones sobre cómo iniciar sesión, agregar un nuevo producto y generar reportes.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Uso de la Aplicación</title>
</head>
<body>
    <h1>Uso de la Aplicación de Gestión de Inventarios</h1>

    <h2>1. Iniciar Sesión</h2>
    <p>Para acceder a la aplicación, siga estos pasos:</p>
    <ol>
```

```
        <li>Abra la aplicación desde el escritorio o el menú
de inicio.</li>
        <li>Ingrese su <strong>nombre de usuario</strong> y
<strong>contraseña</strong>.</li>
        <li>Haga clic en el botón <em>"Iniciar
Sesión"</em>.</li>
    </ol>

    <h2>2. Agregar un Nuevo Producto</h2>
    <p>Para añadir un nuevo producto al inventario:</p>
    <ol>
        <li>En el menú principal, seleccione
<em>"Inventario"</em>.</li>
        <li>Haga clic en el botón <em>"Agregar
Producto"</em>.</li>
        <li>Complete los campos requeridos:
            <ul>
                <li><strong>Nombre del Producto:</strong>
Ingrese el nombre completo del producto.</li>
                <li><strong>Categoría:</strong> Seleccione la
categoría correspondiente del menú desplegable.</li>
                <li><strong>Precio:</strong> Ingrese el
precio unitario del producto.</li>
                <li><strong>Stock:</strong> Indique la
cantidad disponible en inventario.</li>
            </ul>
        </li>
        <li>Haga clic en <em>"Guardar"</em> para añadir el
producto al inventario.</li>
    </ol>

    <h2>3. Generar Reportes</h2>
    <p>Para generar un reporte de inventario:</p>
    <ol>
        <li>En el menú principal, seleccione
<em>"Reportes"</em>.</li>
        <li>Elija el tipo de reporte que desea generar (por
ejemplo, <em>"Inventario Actual"</em> o <em>"Historial de
Ventas"</em>).</li>
        <li>Seleccione los parámetros del reporte, como la
fecha de inicio y fin.</li>
        <li>Haga clic en <em>"Generar Reporte"</em>.</li>
        <li>El reporte se abrirá en una nueva ventana y podrá
ser exportado en formato PDF, Excel o impreso
directamente.</li>
    </ol>

    <h2>4. Actualizar Información de un Producto</h2>
    <p>Para actualizar los detalles de un producto
existente:</p>
    <ol>
        <li>En el menú principal, seleccione
<em>"Inventario"</em>.</li>
        <li>Busque el producto que desea actualizar en la
lista de inventario.</li>
        <li>Haga clic en el botón <em>"Editar"</em> junto al
producto.</li>
        <li>Modifique los campos necesarios, como el precio o
la cantidad en stock.</li>
        <li>Haga clic en <em>"Actualizar"</em> para guardar
los cambios.</li>
```

```
        </ol>

        <h2>5. Eliminar un Producto</h2>
        <p>Para eliminar un producto del inventario:</p>
        <ol>
            <li>En el menú principal, seleccione
<em>"Inventario"</em>.</li>
            <li>Localice el producto que desea eliminar en la
lista.</li>
            <li>Haga clic en el botón <em>"Eliminar"</em> junto
al producto.</li>
            <li>Confirme la eliminación en la ventana
emergente.</li>
        </ol>

        <h2>6. Cerrar Sesión</h2>
        <p>Para salir de la aplicación:</p>
        <ol>
            <li>Haga clic en el botón <em>"Cerrar Sesión"</em>
ubicado en la esquina superior derecha.</li>
            <li>Confirme que desea cerrar la sesión.</li>
        </ol>


    </body>
    </html>
```

- **problemas.html**: este archivo abordará posibles problemas que los usuarios puedan enfrentar y ofrecerá soluciones.

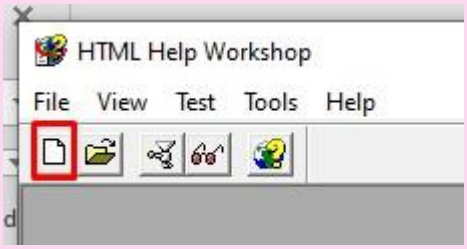
```
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
        <title>Solución de Problemas</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Solución de Problemas - Aplicación de Gestión de
Inventarios</h1>

        <h2>1. No Puedo Iniciar Sesión</h2>
        <p>**Problema:** Al intentar iniciar sesión, la
aplicación muestra un mensaje de error indicando que el
nombre de usuario o la contraseña son incorrectos.</p>
        <p>**Solución:**
            <ol>
                <li>Verifica que estás ingresando el
<strong>nombre de usuario</strong> y la
<strong>contraseña</strong> correctamente. Asegúrate de que
no haya errores tipográficos.</li>
                <li>Si has olvidado tu contraseña, haz clic en el
enlace <em>"¿Olvidaste tu contraseña?"</em> y sigue las
instrucciones para restablecerla.</li>
                <li>Confirma que tu cuenta está activa. Si el
problema persiste, contacta al administrador del
sistema.</li>
            </ol>
        </p>

        <h2>2. La Aplicación se Cierra Inesperadamente</h2>
```

```
    <p>**Problema:** Al realizar ciertas acciones, la
aplicación se cierra de manera inesperada sin mostrar un
mensaje de error.</p>
    <p>**Solución:**
        <ol>
            <li>Asegúrate de que tu sistema cumple con los
<strong>requisitos mínimos de hardware</strong> y que tienes
suficiente <strong>memoria disponible</strong>.</li>
            <li>Verifica que estás utilizando la
<strong>versión más reciente</strong> de la aplicación. Si no
es así, descarga e instala la última actualización.</li>
            <li>Revisa si hay <strong>actualizaciones del
sistema operativo</strong> pendientes e instálalas.</li>
            <li>Desactiva temporalmente el <strong>antivirus
o firewall</strong> para comprobar si están interfiriendo con
la aplicación.</li>
            <li>Si el problema persiste, revisa los
<strong>registros de errores</strong> ubicados en la carpeta
de instalación de la aplicación y contacta al soporte técnico
con la información encontrada.</li>
        </ol>
    </p>

    <h2>3. No se Generan Reportes Correctamente</h2>
    <p>**Problema:** Al intentar generar un reporte, el
archivo resultante está vacío o no contiene la información
esperada.</p>
    <p>**Solución:**
        <ol>
            <li>Confirma que los <strong>parámetros del
reporte</strong> están configurados correctamente, como las
fechas de inicio y fin.</li>
            <li>Asegúrate de que hay <strong>datos
disponibles</strong> en el período seleccionado. Si no hay
datos, el reporte aparecerá vacío.</li>
            <li>Verifica que la conexión a la <strong>base de
datos</strong> está funcionando correctamente.</li>
            <li>Revisa si hay
<strong>actualizaciones</strong> disponibles para el módulo
de reportes y aplica las necesarias.</li>
            <li>Contacta al soporte técnico si después de
estas verificaciones el problema continúa.</li>
        </ol>
    </p>

    <h2>4. Errores al Agregar un Producto</h2>
    <p>**Problema:** Al intentar agregar un nuevo producto,
la aplicación muestra un mensaje de error indicando que
algunos campos están incompletos.</p>
    <p>**Solución:**
        <ol>
            <li>Asegúrate de que todos los campos
obligatorios están llenos. Los campos marcados con un
asterisco (*) son requeridos.</li>
            <li>Verifica que el <strong>formato</strong> de
los datos ingresados es correcto, por ejemplo, que el precio
sea un número válido y que el stock sea una cantidad
positiva.</li>
            <li>Comprueba que no estás ingresando un
<strong>nombre de producto duplicado</strong>.</li>
```

```
                <li>Si estás seguro de que toda la información es
correcta, intenta reiniciar la aplicación e intenta
nuevamente.</li>
                <li>Si el error persiste, revisa los
<strong>registros de la aplicación</strong> para obtener más
detalles y contacta al soporte técnico.</li>
            </ol>
        </p>


</body>
</html>
```

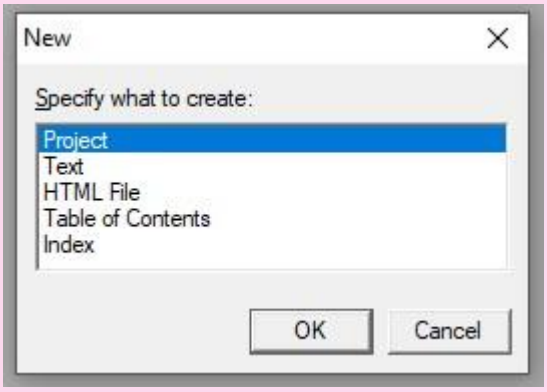
2. Para compilar los archivos HTML en un archivo de ayuda .CHM, necesitas Microsoft HTML Help Workshop. Así que ahora, descargas e instalas html help workshop.

3. Una vez lo instales lo abrirás y crearás un proyecto.



Ventana 1.

Fuente: Elaboración propia



Ventana 2.

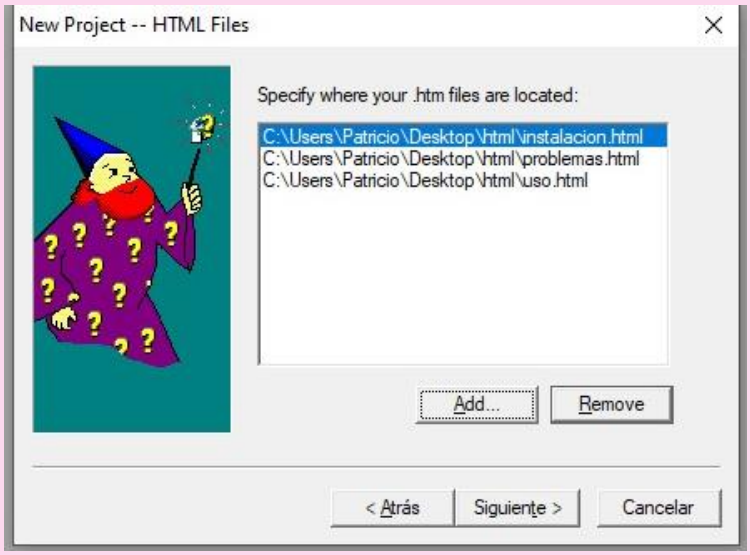
Fuente: Elaboración propia

Ventana 3.

Fuente: Elaboración propia

Ventana 4.

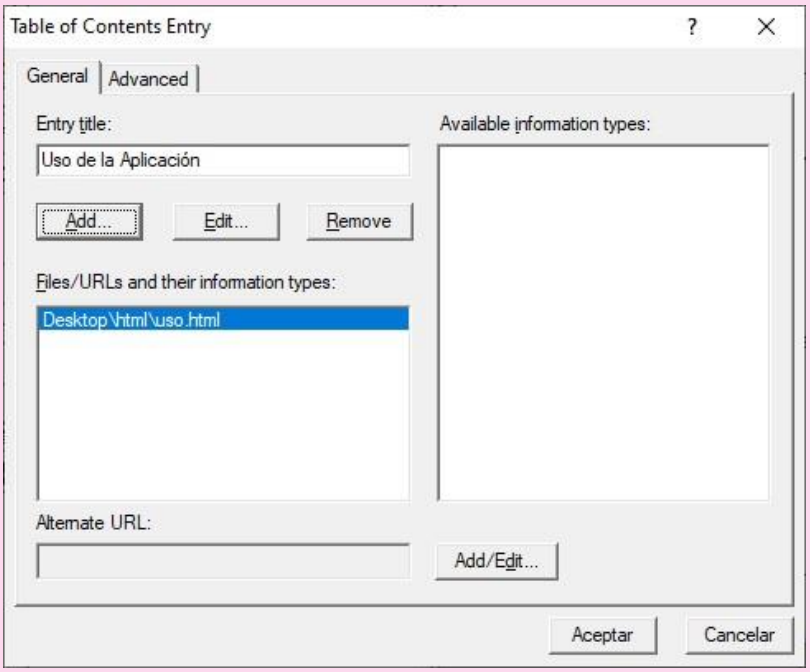
Fuente: Elaboración propia



Creación proyecto

Fuente: Elaboración propia

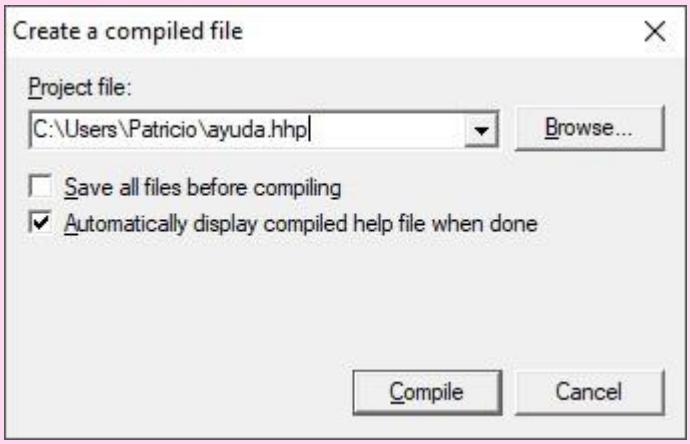
4. En el asistente de Table of Contents, agregas las nuevas secciones: uso de la Aplicación, Solución de Problemas, …



Asignación Contenidos

Fuente: Elaboración propia

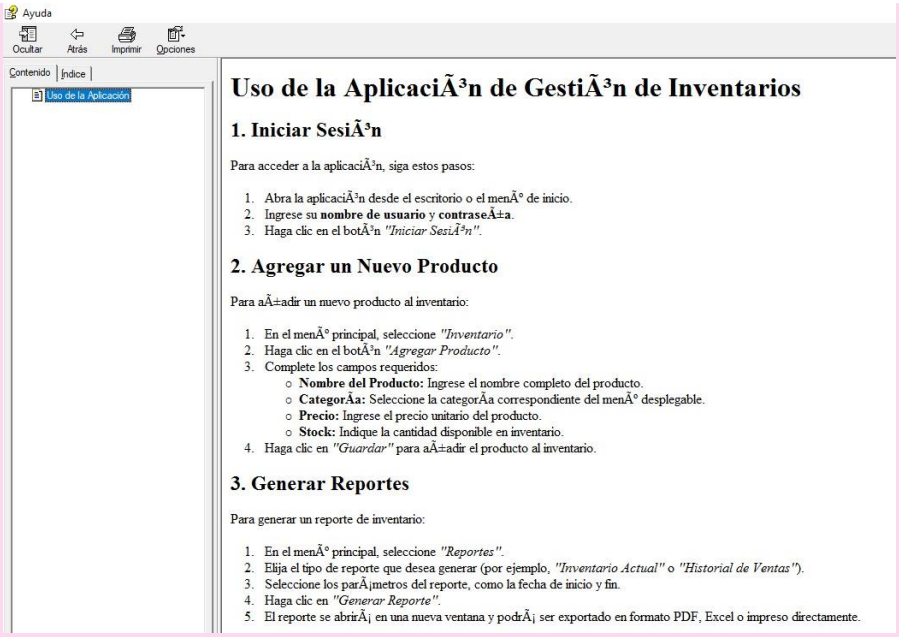
5. Con todo el contenido y la estructura configurados, estás listo para compilar el archivo de ayuda. Haces clic en File > Compile y seleccionas el proyecto que has creado al principio.



Compilación CHM

Fuente: Elaboración propia

6. Se te creará el fichero de ayuda y podrás abrirlo. Este fichero de ayuda lo puedes incluir en la aplicación para que esté accesible para los usuarios.



Menú de ayuda CHM

Fuente: Elaboración propia

1.2.3 Herramientas de diseño UML

El estándar UML nos permite la especificación y documentación de la información de un sistema a través de diagramas, esquemas y modelos. Es algo así como el plano de una casa, pero trasladando ese ejemplo en el software, y que es comprensible y entendible por los desarrolladores.

En la actualidad UML se encuentra en su versión 2.5 y dispone de muchos tipos de diagramas para cada una de las situaciones, dividiéndose en dos grupos:

- **Estructurales**, que representa la aplicación en un momento dado. Dentro de este grupo nos encontramos con los diagramas de clases, componentes, objetos o paquetes entre otros.

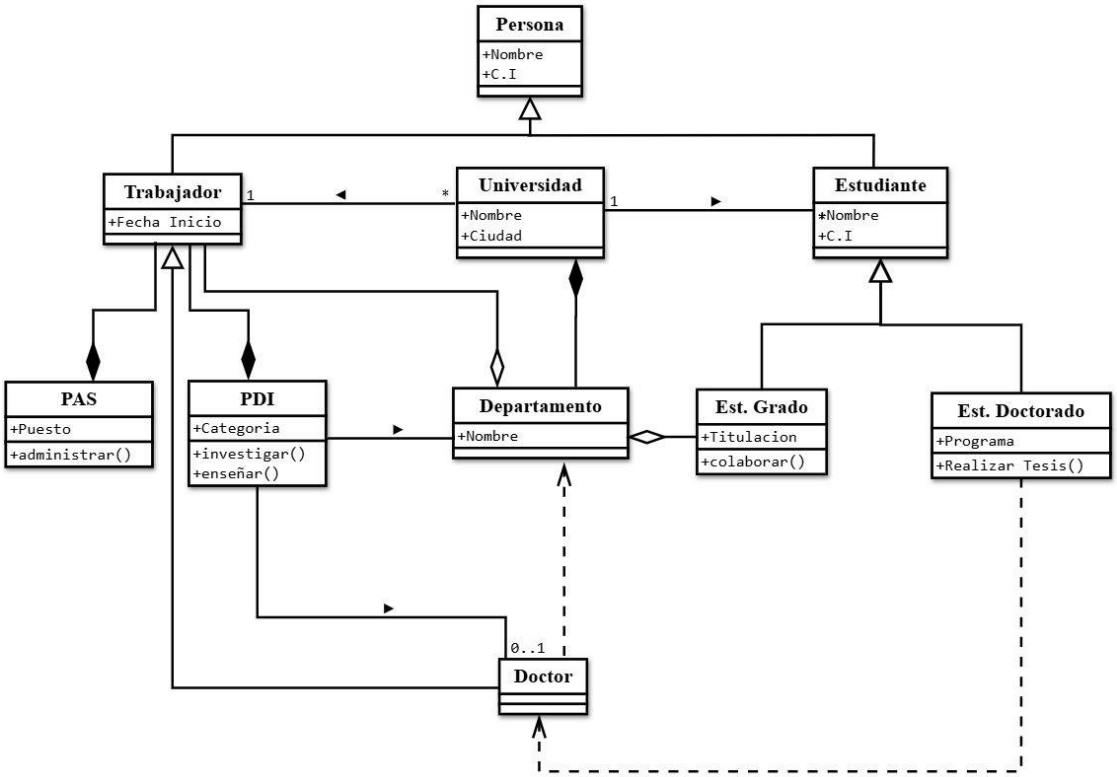
- **De comportamiento,** que pretenden modelar interacciones o estados de la aplicación, como el de actividades, casos de uso u otros.

Sin entrar en mucho detalle, uno de los diagramas usados es el de diagrama de clases. Existen muchas herramientas de diseño UML. A continuación, se describen algunas de las más utilizadas:

- **StarUML:** es una herramienta de código abierto que facilita la creación de diagramas UML de forma intuitiva. Soporta múltiples tipos de diagramas UML y

permite la extensión mediante complementos, además de la generación de código en varios lenguajes de programación.

- **Draw.io (diagrams.net):** es una herramienta gratuita y muy popular para la creación de diagramas en línea. Permite la creación de diagramas de clases, secuencia, casos de uso, entre otros además de poseer integración con servicios en la nube como Google Drive, OneDrive y GitHub, facilitando la colaboración en equipo.



Ejemplo de diagrama de clases

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_clases#/media/Archivo:Diagrama_de_clases.svg

ENLACE DE INTERÉS

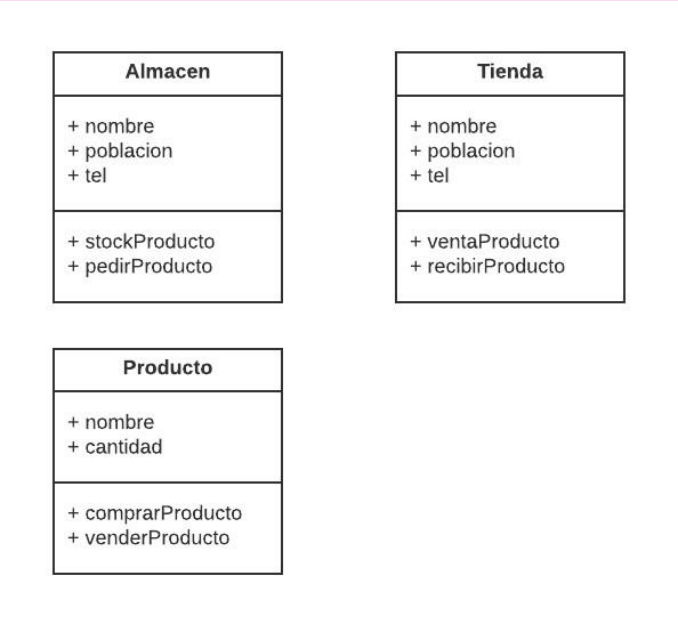
Accede y usa la herramienta draw.io para comprobar su funcionamiento:

EJEMPLO PRÁCTICO

Dentro de la aplicación sobre la gestión de stock de productos que estamos realizando, nos planteamos la documentación de las diferentes clases que necesitamos para comenzar a trabajar con la gestión de stocks. Para ello nuestro jefe nos plantea la realización mediante diagramas de clases. ¿Cuál sería el paso a paso?

1. El primer paso es tener claras las clases que van a intervenir en nuestro pequeño software. En concreto tendremos las siguientes clases:
   a) Producto.
   b) Tienda.
   c) Almacén.

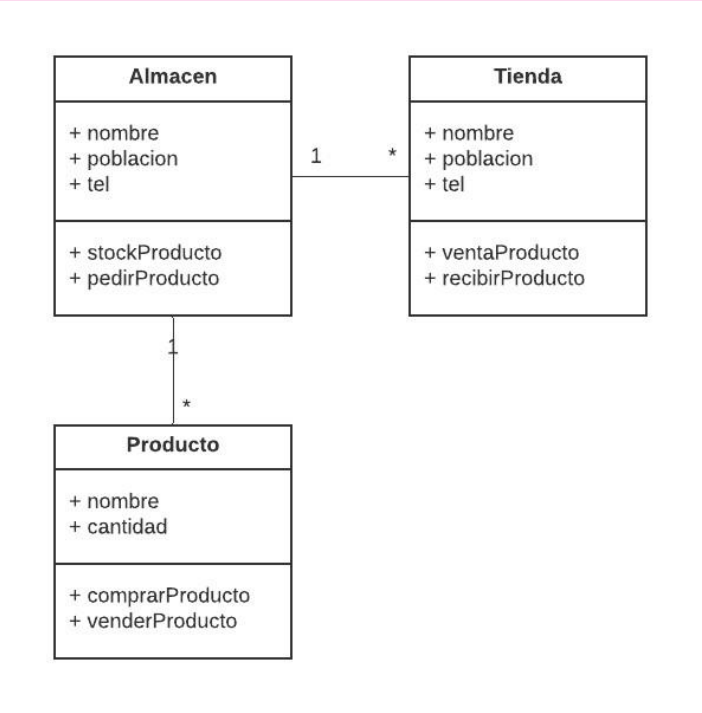
2. Plantearemos los diferentes atributos que va a tener cada clase y sus métodos.



Ejemplo de diagrama de clases

Fuente: Elaboración propia

3. En nuestra empresa tenemos almacén centralizado, por lo que las relaciones serán de la siguiente forma:



Relaciones entre clases

Fuente: Elaboración propia

VÍDEO DE INTERÉS

Aquí tienes una explicación de cómo usar un diagrama UML de clases para documentar y planificar una aplicación.

1.3 Ayuda genérica y sensible al contexto

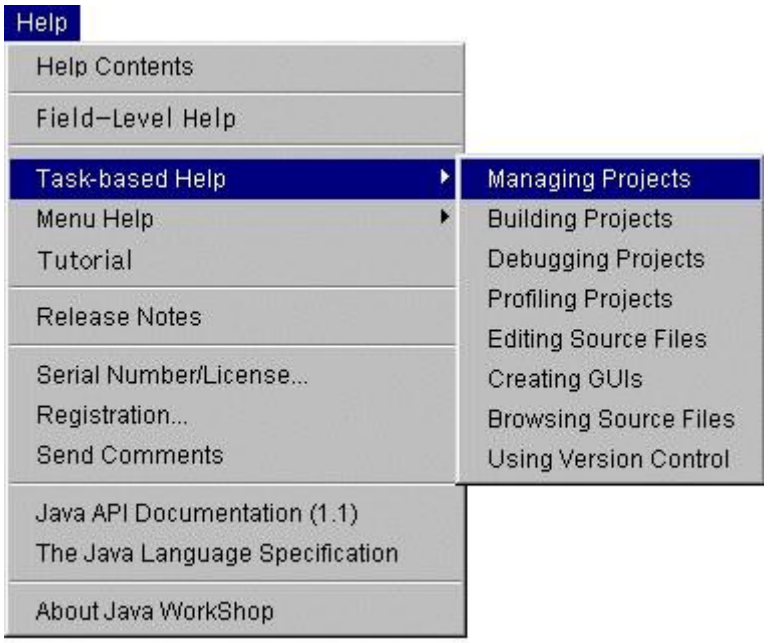
Con ayuda sensible al contexto nos referimos a los elementos que nos permiten mostrar ayuda dentro de las aplicaciones y relacionado con el componente o la pantalla en la que el usuario se encuentra trabajando.

En el caso de Java, el sistema JavaHelp proporciona una serie de funciones que nos permiten proporcionar ayuda contextual a sus usuarios. La ayuda sensible al contexto

es información que se proporciona a los usuarios en función del contexto de la tarea en la que participan.

La implementación de ayuda sensible al contexto implica asociar temas de ayuda con objetos en la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la aplicación, como elementos de menú, botones, cuadros de texto y ventanas. Los autores de ayuda suelen trabajar con los desarrolladores para determinar qué temas se asignan a cada objeto. El desarrollador asigna ID de mapa a los objetos de la GUI de la aplicación, luego el autor de la ayuda asocia esos ID con las URL de tema en el archivo de mapa. El hecho de que las direcciones URL rígidas no estén incrustadas en el código de la aplicación permite al autor cambiar de tema sin necesidad de que el desarrollador cambie la aplicación.

Un ejemplo puede ser el menú de Ayuda:



Menú de ayuda
Fuente: https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/819-0913/author/csh.html

La siguiente tabla resume el sistema de ayuda sensible al contexto:

Tipo	Mecanismo de activación	Objeto que lo provee	Implementación
A nivel de Ventana	F1 o tecla de ayuda	Foco sobre la ventana	• Definir los helpID. • Capturar el evento de la tecla o función. • Visualizar la ayuda.
A nivel de campo	Activación a través de navegación de campo	Objeto seleccionado	• Definir los helpID para el campo. • Capturar el evento sobre el campo. • Visualizar la ayuda.
A nivel de ítem	Botón menú	Temática asociada con el botón	• Crear un botón. • Asignar su Id. • Asignar y visualizar la ayuda para el ítem.
Inicialización de sistema	Varía con el sistema	Varía de un sistema a otros	• Visualizar la ayuda dependiendo de la situación.

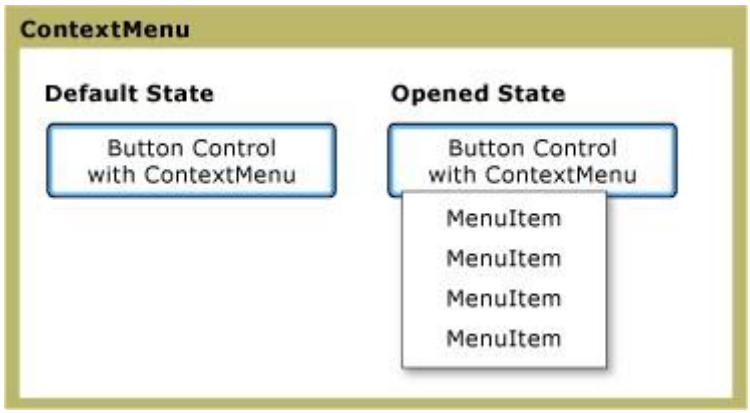
ENLACE DE INTERÉS

Aquí podrás encontrar la guía de usuario de JavaHelp.

1.4 Incorporación de la ayuda a la aplicación

Tal y como hemos visto en el anterior apartado, hay muchas formas de incluir ayuda en nuestra aplicación, mediante menús en la barra de navegación, en los propios ítems, mediante botones…

Veamos un ejemplo de objeto más complejo y completo dentro de JavaFX, que es nuestro referente de interfaz en este módulo. Veamos cómo lo haríamos con el ContextMenu en la siguiente imagen.



ContextMenu

Fuente: https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/controls/media/ss-ctl-contextmenu.png?view=netframeworkdesktop-4.8

ENLACE DE INTERÉS

Aquí podrás comprobar la referencia a la documentación del objeto.

Este tipo de objeto nos permite incluir un popUp, sobre el que incluir ítems a su vez. Un ejemplo de código puede ser el que tenemos en el fabricante:

```
final ContextMenu contextMenu = new ContextMenu();
contextMenu.setOnShowing(new EventHandler<WindowEvent>() {
    public void handle(WindowEvent e) {
        System.out.println("showing");
    }
});
contextMenu.setOnShown(new EventHandler<WindowEvent>() {
    public void handle(WindowEvent e) {
        System.out.println("shown");
    }
});
```

En el anterior código creamos un nuevo objeto de tipo ContextMenu y lo asociamos a un evento de Ventana (new EventHandler<WindowEvent>()). Para definir el contenido del ContextMenu, añadiríamos los diferentes elementos mediante el método addAll:

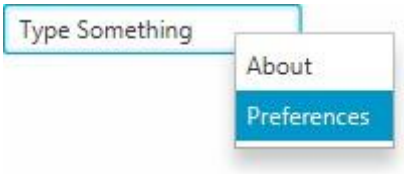
```
MenuItem item1 = new MenuItem("About");
```

```
item1.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    public void handle(ActionEvent e) {
        System.out.println("About");
    }
});
MenuItem item2 = new MenuItem("Preferences");
item2.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
    public void handle(ActionEvent e) {
        System.out.println("Preferences");
    }
});
contextMenu.getItems().addAll(item1, item2);
```

Por último, podemos asociar este menú contextual a un ítem de nuestro interfaz como pueda ser un textField:

```
final TextField textField = new TextField("Type Something");
textField.setContextMenu(contextMenu);
```

El resultado sería el que se muestra en la imagen.



Ejemplo ContextMenu

Fuente: https://openjfx.io/javadoc/21/javafx.controls/javafx/scene/control/ContextMenu.html

EJEMPLO PRÁCTICO

Estamos finalizando la aplicación de pedidos para las tiendas y el jefe nos ha solicitado que implementemos ayuda sensible al contexto para mejorar la experiencia del usuario. Necesitamos que al presionar la tecla F1 mientras se está en un campo específico, aparezca una ventana con información relevante.

1. Identificas el campo de texto en el que vas a incorporar la ayuda. En este caso, es el campo nombreTextField definido en nuestra interfaz con JavaFX. Vamos a utilizar el ejemplo de HelloFX que vimos en la primera unidad.

   ```
   @FXML
    private TextField nombreTextField;
   ```

2. Vas a crear el contenido de ayuda para este campo. Sabes que puedes crear un archivo HTML sencillo que contenga la información de ayuda que quieres mostrar. Por ejemplo, creas un archivo llamado ayudaNombreCliente.html dentro de nuestro proyecto.

   ```
   <!DOCTYPE html>
   ```

```html
<html>
<head>
    <title>Ayuda - Nombre del Cliente</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
        h2 { color: #2E9AFE; }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>Campo: Nombre del Cliente</h2>
    <p>En este campo debe ingresar el nombre completo del
cliente.</p>
    <ul>
        <li>Utilice solo letras y espacios.</li>
        <li>No se permiten números ni caracteres
especiales.</li>
        <li><strong>Ejemplos válidos:</strong></li>
        <ul>
            <li>María García López</li>
            <li>Juan Carlos Rodríguez</li>
            <li>Ana María Pérez</li>
        </ul>
    </ul>
</body>
</html>
```

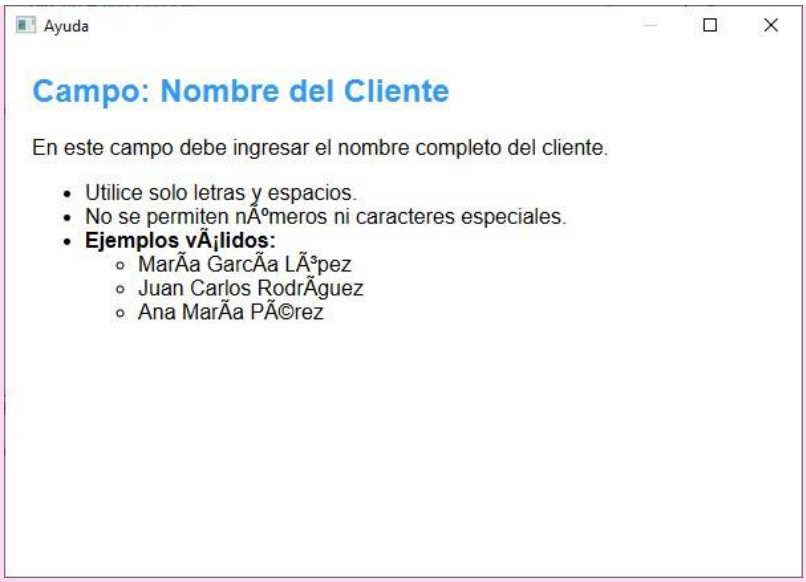
3. Implementas un evento que capture la pulsación de la tecla F1 cuando el campo tiene el foco.

```
nombreTextField.setOnKeyPressed(event -> {
          if (event.getCode() == KeyCode.F1) {
              mostrarAyuda("ayudaNombreCliente.html");
          }
      });
```

```
package HelloFX;

import java.net.URL;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Alert;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.input.KeyEvent;
import javafx.scene.web.WebEngine;
import javafx.scene.web.WebView;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

public class Controller {

    @FXML
    private TextField nombreTextField;

    @FXML
    private Button saludarButton;

    @FXML
    private void initialize() {
        // Agregar un EventHandler al campo de texto para que
escuche la tecla Enter
```

```
        nombreTextField.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.ENTER) {
                handleButtonClick(); // Llama al método de clic
del botón cuando se presiona Enter
            }
        });

        nombreTextField.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.F1) {
                mostrarAyuda("ayudaNombreCliente.html");
            }
        });

    }

    @FXML
    private void handleButtonClick() {
        String nombre = nombreTextField.getText();
        if (nombre.isEmpty()) {
            nombre = "Mundo"; // Valor por defecto si el campo
está vacío
        }

        Alert alert = new Alert(Alert.AlertType.INFORMATION);
        alert.setTitle("Saludo");
        alert.setHeaderText(null);
        alert.setContentText("Hola, " + nombre + "!");
        alert.showAndWait();
    }

    @FXML
    private void mostrarAyuda(String archivoAyuda) {
        try {
            System.out.println("Hola");
            WebView webView = new WebView();
            WebEngine webEngine = webView.getEngine();
            URL url = getClass().getResource(archivoAyuda);
            if (url != null) {
                webEngine.load(url.toExternalForm());
            } else {
                webEngine.loadContent("<html><body><h2>No se
encontró el archivo de ayuda.</h2></body></html>");
            }

            Scene scene = new Scene(webView, 600, 400);
            Stage stage = new Stage();
            stage.setTitle("Ayuda");
            stage.setScene(scene);
            stage.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL); //
Bloquea la ventana principal
            stage.show();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

4. Ahora, cuando pulses F1, se lanzará la pantalla de ayuda.



Ayuda Usuario

Fuente: Elaboración Propia

1.5 Tablas de contenidos e índices

Los índices y tablas de contenidos sirven para ayudar al usuario a encontrar lo que está buscando. Son útiles sobre todo en documentos extensos ya que permiten extraer un guion estructurado y bien planificado del contenido del documento facilitando así la rápida localización de algún tema importante.

Al crearlos debemos reflejar la estructura del documento y colocar todos los términos principales del documento para que posteriormente los lectores puedan encontrarlos con facilidad.

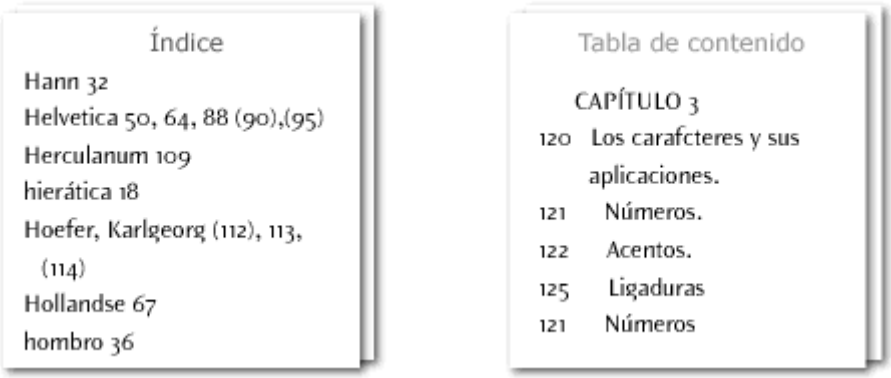
Veamos la diferencia entre ambos conceptos:

- **Índice:** es una lista de palabras y el número de página donde se encuentra dicha palabra. El índice está ordenado alfabéticamente. El índice se suele colocar al final del documento para encontrar términos importantes de manera rápida y sencilla.

- **Tabla de contenido:** es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los distintos apartados que forman el documento. Una tabla de contenidos puede contener o no el número de página y puede establecerse un enlace directo a los puntos contenidos en la tabla. La tabla de contenido suele figurar al principio de un documento y es lo primero que miramos cuando queremos saber qué temas tratará. Si hemos dado a los títulos del documento

un formato que incluya los niveles de esquema casi tendremos construida la tabla de contenido.

En la imagen podemos ver parte de un índice y una tabla de contenido.



Diferencias entre índice y tabla de contenidos
Fuente: Coremsa

1.6 Sistemas de búsqueda, entre otros

Cuando necesitamos encontrar información recurrimos a lo que se conoce como sistemas de búsqueda de información que son herramientas para la localización de información. En función de donde se encuentre la información distinguimos los siguientes sistemas:

- Información incluida en la web.
- Información incluida en catálogos de bibliotecas.
- Información incluida en bases de datos.

Esquema sobre fuentes de información
Fuente: Coremsa

Independientemente del sistema utilizado para la búsqueda de información los documentos se analizan y se llevan a cabo mediante el proceso denominado Indización. La indexación consiste en analizar y extraer los conceptos representativos del contenido de un documento (autor, titulo, palabras clave, etc.) con la ayuda de un lenguaje documental para facilitar su posterior recuperación.

Este análisis se hace en base a los campos principales de un documento generándose lo que se denomina Índice.

Como ejemplos de sistemas de búsqueda de información podemos citar el motor de búsqueda Google y las bases de datos documentales. Aunque el funcionamiento de ambas es similar, la información que nos devuelven es diferente ya que en las bases de datos documentales ésta está más estructurada y mejor clasificada.

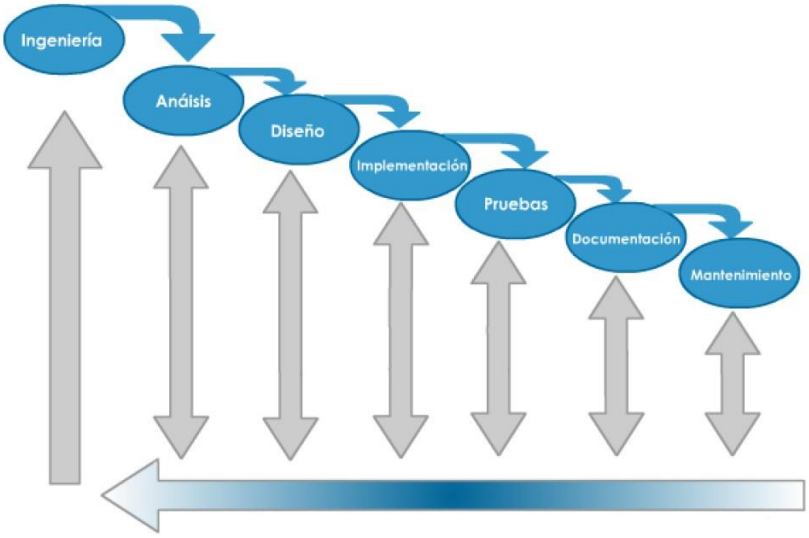
El funcionamiento de estos sistemas es muy sencillo: el usuario indica el tema a buscar y el sistema busca en su índice todos aquellos temas relacionados con el indicado devolviéndole al usuario un listado de su búsqueda.

2. GENERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES

Llega el momento de plantear los manuales de documentación externos a la aplicación, y para ello debes tener claro cómo lo vamos a realizar y cómo lo vamos a distribuir.

Para los usuarios externos generarás un manual de usuario además de confeccionar tutoriales donde se trate funcionalidad más precisa. A los usuarios que vayan a mantener la aplicación le distribuirás un manual de configuración y mantenimiento, además de darle las especificaciones técnicas, las pruebas y el código fuente.

El ciclo de vida de un software está formado por siete etapas representadas en la imagen.



Fases de desarrollo en un proyecto
Fuente: Coremsa

Cada una de estas fases del ciclo de vida del software debe llevar asociado un documento.

La documentación de los programas es un aspecto muy importante no solo en el desarrollo de la aplicación sino también en el mantenimiento de esta. La mayoría de los desarrolladores de software no dedican mucho tiempo a la documentación de sus aplicaciones porque no lo considera importante, pero como hemos estudiado anteriormente en esta unidad, la documentación no solo sirve a los usuarios finales de la aplicación, sino que también facilita la reutilización o modificación de código por parte de futuros desarrolladores.

La documentación de la aplicación debe realizarse simultáneamente a la construcción de ésta y terminar justo antes de la entrega del programa al usuario final.

2.1 Tipos de manuales. Destinatarios y estructura

La documentación que se entrega al cliente se divide en dos categorías:

- **Interna:** documentación que se crea en el mismo código, ya puede ser en forma de comentarios o de archivos de información dentro de la aplicación. Su principal objetivo es hacer más claro el entendimiento del código para futuros desarrolladores. En la documentación interna hay que tener en cuenta que determinados lenguajes de programación tienen sus propias normas para documentar el código.

- **Externa:** documentación que se escribe en manuales o libros, totalmente ajena a la aplicación en sí. Dentro de esta categoría también se encuentra la ayuda en línea.

Una vez concluido el programa, los documentos que se deben entregar son una guía técnica, una guía de uso y de instalación.

2.1.1 Guía de referencia o manual técnico

En la guía o manual técnico, se reflejan el diseño del proyecto, la codificación de la aplicación y las pruebas realizadas para su correcto funcionamiento. Generalmente, este documento está diseñado para personas con conocimientos de informática, habitualmente programadores.

El principal objetivo es el de facilitar el desarrollo, corrección y futuro mantenimiento de la aplicación de una forma rápida y fácil.

Esta guía está compuesta por tres apartados claramente diferenciados:

- **Cuaderno de carga/Especificaciones técnicas:** es donde queda reflejada la solución o diseño de la aplicación. Esta parte de la guía es únicamente destinada a los programadores. Debe estar realizado de tal forma que permita la división del trabajo.

- **Programa fuente:** es donde se incluye la codificación realizada por los programadores. Este documento puede tener, a su vez, otra documentación para su mejor comprensión y puede ser de gran ayuda para el mantenimiento o

desarrollo mejorado de la aplicación. Este documento debe tener una gran claridad en su escritura para su fácil comprensión.

- **Pruebas**: documento que contiene el tipo de pruebas realizadas a lo largo de todo el proyecto y los resultados obtenidos. Se debe indicar cómo se seleccionaron las pruebas, la estrategia general de las pruebas, métricas utilizadas, etc.

2.1.2 Manual de usuario

Contiene la información necesaria para que los usuarios utilicen correctamente la aplicación.

Este documento se hace desde la guía técnica, pero se suprimen los tecnicismos y se presenta de forma que sea comprensible para el usuario que no sea experto en informática. Un punto a tener en cuenta en su creación es que no debe hacer referencia a ningún apartado de la guía técnica y, en el caso de que se haga uso de algún tecnicismo, debe ir acompañado de un glosario al final de la misma para su fácil comprensión.

Las secciones de un manual de usuario a menudo incluyen:

- Una página de portada.
- Una página de título.
- Una página de derechos de autor.
- Un prefacio, que contiene detalles de los documentos relacionados y la información sobre cómo navegar por la guía del usuario.
- Una página de contenido.
- Una guía sobre cómo utilizar al menos las principales funciones del sistema, es decir, sus funciones básicas.
- Una sección de solución de problemas que detalla los posibles errores o problemas que pueden surgir, junto con la forma de solucionarlos.
- Una sección de preguntas frecuentes (FAQ) donde encontrar más ayuda y datos de contacto. Este apartado incluye una recopilación de consultas habituales que los usuarios suelen tener al utilizar la aplicación con el objetivo de proporcionar soluciones rápidas sin necesidad de contactar al soporte técnico. Entre los temas tratados, se encuentran problemas comunes, errores de uso, y funcionalidades esenciales. Su estructura típica suele incluir:
  - Preguntas organizadas por temas.
  - Respuestas directas y fáciles de seguir.
  - Enlaces a secciones relevantes del manual o tutoriales detallados para más información.

PARA SABER MÁS

Conoce algunas de las recomendaciones para crear las FAQ de tu aplicación:

EJEMPLO PRÁCTICO

En nuestra empresa se ha lanzado recientemente una aplicación de gestión de proyectos. Tras el lanzamiento, el equipo de soporte ha recibido numerosas consultas recurrentes de los usuarios sobre funcionalidades básicas y problemas comunes.

Desde dirección se le ha solicitado a dicho equipo de soporte que desarrolle una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) para incluir en el manual de usuario y en el sitio web de la aplicación. ¿Cómo se debería proceder para crear la FAQ y evitar recibir de forma reiterada las preguntas?

1. Recopilación de las preguntas más frecuentes:
   a) Análisis de consultas: se revisarán las solicitudes y correos electrónicos recibidos por el equipo de soporte para identificar las preguntas que se repiten con mayor frecuencia.
   b) Feedback de usuarios: se utilizarán encuestas y comentarios de los usuarios para detectar áreas donde tienen más dudas o problemas.

2. Organización por temas:
   a) Categorías claras: se clasificarán las preguntas en secciones como "Instalación", "Configuración", "Uso de funciones", "Solución de problemas", etc.
   b) Facilidad de navegación: esto permitirá a los usuarios encontrar rápidamente las respuestas a sus dudas.

3. Redacción de respuestas claras y concisas:
   a) Lenguaje sencillo: se usará un lenguaje comprensible, evitando tecnicismos innecesarios.
   b) Paso a paso: se proporcionarán instrucciones detalladas, cuando sea necesario, para guiar al usuario en la resolución del problema.

4. Incorporación de enlaces y referencias:
   a) Referencias al manual: también se añadirán enlaces a secciones relevantes del manual de usuario para información más detallada.

b) Recursos adicionales: se incluirán enlaces a tutoriales, videos o artículos relacionados que puedan ser de ayuda.

5. Formato y presentación atractiva:
   a) Diseño intuitivo: se utilizará un formato que facilite la lectura, como listas, viñetas y resaltado de palabras clave.
   b) Accesibilidad: la FAQ estará disponible tanto en el manual de usuario como en la sección de soporte de nuestro sitio web.

- Un Glosario y, para documentos más grandes, un índice.

2.1.3 Guías rápidas

Es una particularización de los manuales de usuario, donde se incluye los aspectos más significativos para un usuario.

A su vez se suelen subdividir en diferentes tipos de guías rápidas como la instalación rápida de la aplicación, el uso abreviado o corto de alguna sección, o los procedimientos de mantenimiento entre otros.

2.1.4 Manuales de instalación, configuración y administración

Es la guía que contiene la información necesaria para implementar dicha aplicación. Dentro de este documento se encuentran:

- Las instrucciones para la instalación del software en un entorno particular.
- Las normas de utilización del mismo. Dentro de las normas de utilización se incluyen también las normas de seguridad, tanto las físicas como las referentes al acceso a la información.
- Los requisitos hardware mínimos y recomendados para la instalación del sistema.

2.2 Confección de tutoriales multimedia

Generar tutoriales multimedia es hoy en día tan importante para el éxito de la aplicación desarrollada como la propia aplicación.

Uno de los elementos multimedia para la realización de un buen manual de ayuda es la incorporación de imágenes y vídeos. Podemos distinguir dos tipos de herramientas necesarias para poder incluir imágenes en nuestros manuales:

- Herramienta de captura de pantalla

- Herramienta de edición y retoque

Los propios sistemas operativos suelen incorporar sistemas de captura de pantallas y secuencias de comandos sin necesidad de instalar nuevas aplicaciones.

Sistema Operativo	Implementación
Windows y Linux	• A través del botón Imprimir Pantalla. • La captura queda en el portapapeles y se puede insertar, pegar o editar en un programa.
Mac	• Mayus, Comando y 4. • De esta forma aparece una cruz que podemos usar para capturar un área de pantalla.

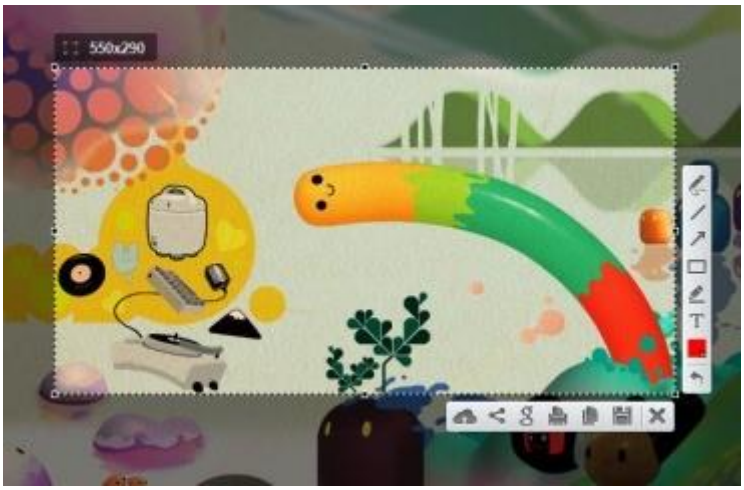
Existen sin embargo aplicaciones específicas que nos ayudan a dicha captura, permitiendo incluso la edición en tiempo real de las capturas para poder ser almacenadas directamente en el disco duro o bien copiadas en el portapapeles. Una de esas herramientas es LightShot.

ENLACE DE INTERÉS

Conoce LightShot, una herramienta gratuita para la captura, edición de pantallas y secuencias de comandos.

Con Lightshot podemos realizar las siguientes acciones básicas:

- Seleccionar un área.
- Añadir textos.
- Añadir figuras.
- Añadir flechas y líneas.
- Compartir la captura.
- Almacenar la captura.



Uso de LightShot
Fuente: https://app.prntscr.com/es/

Existen otras muchas cuyo funcionamiento es muy similar a LightShot

PARA SABER MÁS

Aquí podrás conocer más herramientas de captura y herramientas multimedia muy útiles.

VÍDEO DE INTERÉS

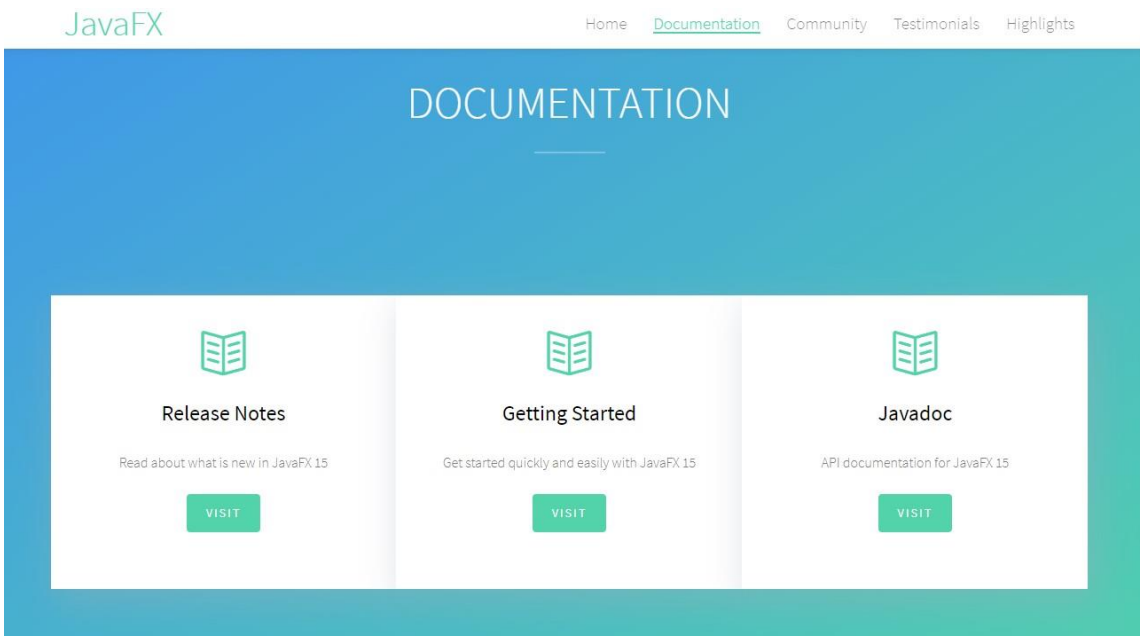
Atiende a esta explicación clara y sencilla el uso de LightShot.

2.3 Herramientas para la confección de tutoriales interactivos

Hoy en día, nos encontramos con muchísimos programas y aplicaciones disponibles para poder realizar manuales útiles, usables y atractivos para cualquier tipo de usuario.

Tal y como hemos visto en apartados anteriores, el tipo de guía y de ayuda dependerá de la información que se pretende comunicar y sobre todo del usuario objetivo que va a usar esta información.

Además, los manuales de ayuda suelen estar confeccionados en HTML/CSS/JS para que puedan ser usados a través de una web principalmente. Tomemos como ejemplo la documentación de las librerías que hemos usado en este módulo, Openjfx.

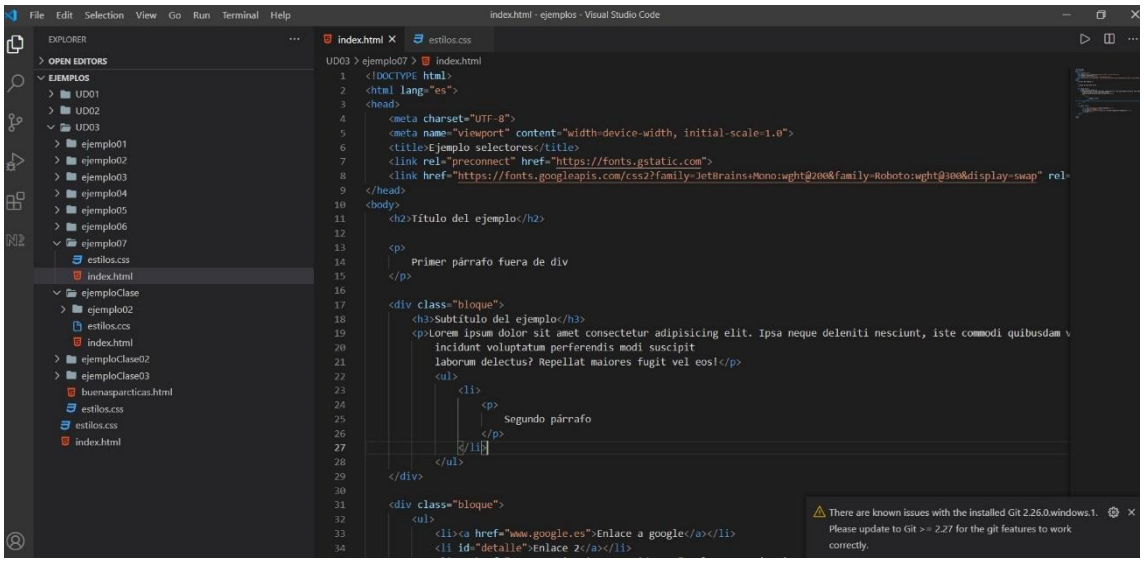


Documentación OpenJFX
Fuente: Elaboración propia

Para poder desarrollar una serie de páginas web o HTML, como desarrolladores que somos necesitaremos:

- Un IDE o software de desarrollo.
- Un entorno de pruebas.
- Un entorno de despliegue.

En la actualidad, tenemos infinidad de herramientas de desarrollo HTML, una de las más versátiles, ligeras y multiplataforma es Visual Code, con esta herramienta podremos generar proyectos y desarrollar las páginas HTML.



Ejemplo proyecto y código HTML con Visual Studio

Fuente: Elaboración propia

Para visualizar y tener un entorno de pruebas, nos basta con un navegador para poder visualizar justamente las diferentes páginas de nuestros manuales de ayuda. Si pretendemos tener un entorno más cercano a un entorno de servidor web, podemos usar paquetes que nos permiten tener un servidor Web.

ENLACE DE INTERÉS

Aquí podrás ver el entorno de desarrollo y servidor Web.

EJEMPLO PRÁCTICO

Dentro del departamento de informática se han realizado diferentes guías de usuario, pero nuestro jefe ha recibido muchos correos de los usuarios al no saber dónde están esos documentos en PDF.

Se plantea realizar una pequeña intranet para poder acceder a esos documentos ¿Cómo lo podríamos realizar?

1. En primer lugar, vamos a preparar un equipo, dentro del CPD, que tenga una IP fija y que sea accesible por toda la empresa.
2. En segundo lugar, instalaremos LAMP dentro del servidor que es un Ubuntu Server.
3. En tercer lugar, crearemos una nueva carpeta dentro del directorio por defecto que el servidor Web nos proporciona como visible para nuestra web.
   - sudo su
   - cd /var/www
   - mkdir documentacion

4. Por último, crearemos una página index.html sencilla que nos permita acceder a los diferentes documentos. Un ejemplo puede ser el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
   <title>Documentación USUARIO</title>
</head>
<body>
   <h2>Listado de documentación de usuario<h2>
   <br>
   <div>
      <table border="1">
         <tr>
            <td>Básica</td>
            <td>Stock</td>
            <td>Producto</td>
         </tr>
         <tr>
            <td><a href="./documentacion/GuiaBasica.pdf">Guia
de usuario</a></</td>
            <td><a href="./documentacion/Stock.pdf">Estado
del stock</a></td>
            <td><a href="./documentacion/Producto.pdf">Pedido
de producto</a></</td>
         </tr>
      </table>
   </div>
</body>
</html>
```

Por último y no menos importante, es disponer de elementos de simulación dentro de la documentación. Para realizar esta simulación el elemento multimedia más usado es el vídeo.

No es tan compleja la realización de un vídeo para la simulación de una determinada parte de la aplicación, o para la explicación de la aplicación de toda la aplicación. Por un lado, debemos tener en cuenta:

- Un software de grabación de la pantalla de trabajo como mínimo para la realización de un vídeo explicativo.
- La edición del vídeo con un software para adecuar el sonido, realizar cortes y pequeñas postproducciones.
- Un micro que permita capturar de una forma limpia la voz del experto.
- Si se desea también capturar al experto, se necesitará una cámara e iluminación para poder realizar este paso.

Uno de los mejores y más profesionales softwares es OBS Studio, que permite realizar:

- Grabación de pantalla.
- Grabación de vídeo o cámara.
- Grabación de micro.
- Superposición de imágenes.
- Grabación de fuentes externas.

Un software multiplataforma que además de poder realizar streaming, permite la grabación en el equipo de dichos vídeos.

VÍDEO DE INTERÉS

Conoce la importancia de abordar un vídeo como estrategia de formación, tanto en el ámbito educativo como para el uso de aplicaciones:

RESUMEN FINAL

Dentro de las fases de desarrollo de aplicaciones, es necesario planificar la redacción de documentación, manuales de usuario, guías de referencia y otros.

Es importante en esta planificación tener en cuenta múltiples aspectos. El primero de todos a quien va dirigido el documento, y por lo tanto qué tipo de documento le conviene. No es lo mismo escribir un documento de ayuda para un usuario con conocimientos básicos de informática que para un desarrollador del departamento.
Una vez que tenemos la consciencia de a quién va dirigido, hemos visto diferentes formas de poder realizar esa documentación. Una de ellas dentro de la propia aplicación, en el caso de OpenFX, mediante menús y elementos contextuales que reaccionan al usuario.

Otra forma, es mediante documentos multimedia externos que utilizan HTML/CSS como base, por ejemplo, para que el documento resulte interactivo y usable. Siguiendo en esos documentos, también es importante plantearse la captura de pantallas y la creación de vídeos, ya que ayudarán a la posterior comprensión de la aplicación, sobre todo para usuarios con menos capacidades o nóveles.